

# Chapitre 1

Le compromis biais-variance

Corrigé

---

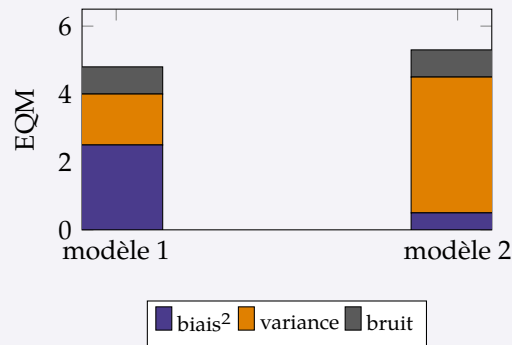
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Apprentissage statistique

# 1 Exercices du chapitre

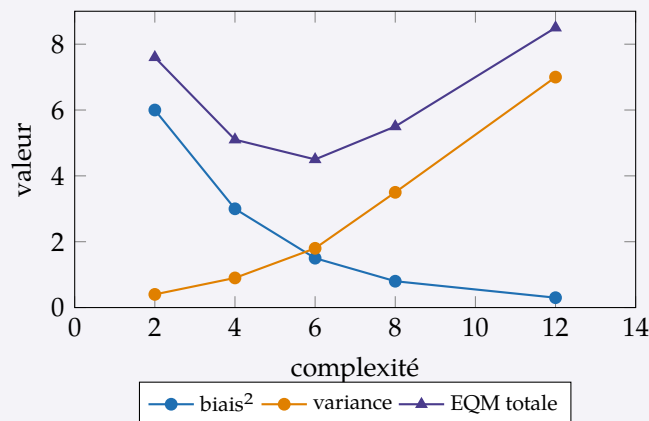
## Correction — Exercice 1

- (a) Modèle 1 :  $EQM_1 = 2,5 + 1,5 + 0,8 = 4,8$ . Modèle 2 :  $EQM_2 = 0,5 + 4,0 + 0,8 = 5,3$ .  
 (b) Le modèle 1 est préférable : son EQM (4,8) est inférieure à celle du modèle 2 (5,3).  
 (c) Parce que l'EQM ne juge jamais le biais seul : le second modèle réduit fortement son biais<sup>2</sup> (0,5 contre 2,5) mais au prix d'une variance bien plus élevée (4,0 contre 1,5), et l'augmentation de variance (+2,5) dépasse la réduction de biais (−2,0). C'est la somme des deux qui compte, pas chaque terme isolément.



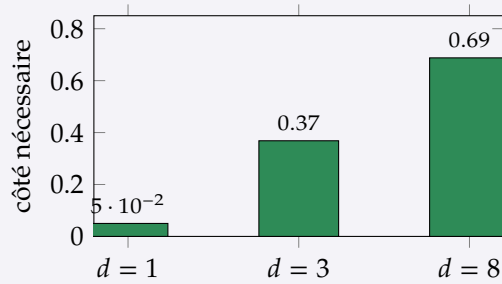
## Correction — Exercice 2

- (a)  $EQM(2) = 6,0 + 0,4 + 1,2 = 7,6$ ;  $EQM(4) = 3,0 + 0,9 + 1,2 = 5,1$ ;  $EQM(6) = 1,5 + 1,8 + 1,2 = 4,5$ ;  $EQM(8) = 0,8 + 3,5 + 1,2 = 5,5$ ;  $EQM(12) = 0,3 + 7,0 + 1,2 = 8,5$ .  
 (b) La complexité 6 minimise l'EQM, avec une valeur de 4,5.  
 (c) Le biais<sup>2</sup> décroît sans cesse (6,0 → 0,3) tandis que la variance croît sans cesse (0,4 → 7,0) à mesure que la complexité augmente. C'est exactement le mécanisme du cours : les deux termes évoluent en sens opposé, et leur somme passe par un minimum intérieur – ici en complexité 6 – plutôt que de décroître ou croître de façon monotone.



## Correction — Exercice 3

- (a)  $d = 1$  : côté =  $0,05^{1/1} = 0,0500$ .  
 (b)  $d = 3$  : côté =  $0,05^{1/3} \approx 0,3684$ .  $d = 8$  : côté =  $0,05^{1/8} \approx 0,6877$ .  
 (c) Non : un côté de 0,69 couvre déjà près des **deux tiers** de l'étendue de chaque variable. Ce n'est plus un « voisinage » au sens intuitif – c'est presque tout l'espace. C'est exactement la malédiction de la dimension : en dimension 8, il n'existe quasiment plus de région qui soit à la fois petite en volume et locale sur chaque variable prise séparément.



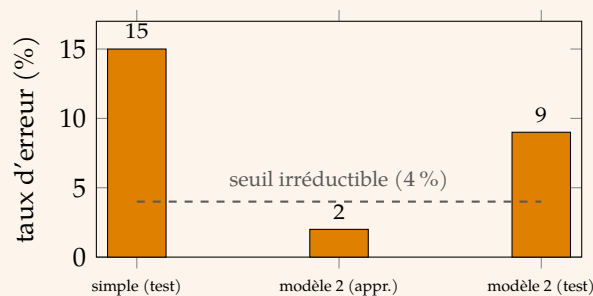
## 2 Exercices cumulatifs (chapitre 1 et introduction)

### Correction — Exercice 4

(a) Part réductible = 15 % – 4 % = **11 points**.

(b) Écart test – apprentissage = 9 % – 2 % = **7 points**. En reprenant le critère de l'exercice 3 de l'introduction (c'est l'écart entre les deux erreurs qui diagnostique, pas leur niveau), une erreur d'apprentissage très faible (2 %) combinée à un écart significatif (7 points) signale bien un **sur-ajustement** – le modèle a probablement capté une partie du bruit propre à l'échantillon d'apprentissage.

(c) Non, pas nécessairement : malgré le signal de sur-ajustement, le second modèle reste le meilleur au sens de l'erreur de **test** (9 % < 15 %), qui est le seul critère pertinent pour juger de la performance en production – l'introduction insiste précisément sur le fait qu'on n'évalue jamais sur l'erreur d'apprentissage. Le signal de sur-ajustement invite en revanche à **surveiller** ce second modèle et, si possible, à le régulariser encore pour tenter de réduire l'écart sans perdre sa performance de test.



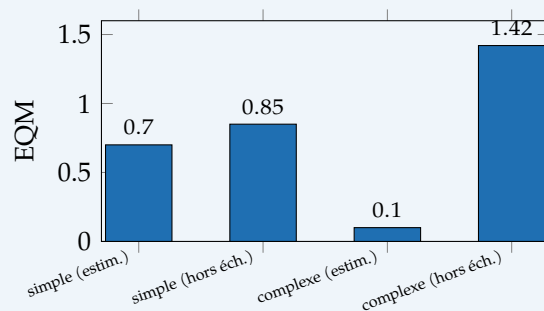
## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

(a) Modèle simple :  $0,85 - 0,70 = \mathbf{0,15}$ . Modèle complexe :  $1,42 - 0,10 = \mathbf{1,32}$ .

(b) Le modèle **complexe** souffre d'un sur-ajustement bien plus marqué : son écart (1,32) est presque neuf fois supérieur à celui du modèle simple (0,15), avec une EQM d'estimation presque nulle (0,10) mais une EQM hors échantillon qui explose (1,42).

(c) Avec 25 variables (et davantage d'interactions) estimées sur seulement 60 observations mensuelles, le rapport observations/paramètres est extrêmement défavorable – c'est exactement le levier « nombre de variables » du chapitre : chaque variable ajoutée augmente la flexibilité, donc la variance, et en grande dimension relative à  $n$  ce terme devient dominant. C'est la malédiction de la dimension qui frappe ici directement la qualité de la prévision hors échantillon.



### Correction — Exercice 6

- (a) Modèle linéaire :  $EQM = 5,0 + 0,8 + 1,5 = 7,3$ . Modèle non linéaire :  $EQM = 0,6 + 6,1 + 1,5 = 8,2$ .
- (b) À  $n = 400$ , la fintech doit choisir le modèle **linéaire** : son EQM (7,3) est inférieure à celle du modèle non linéaire (8,2), malgré un biais bien plus élevé.
- (c) Nouvelle variance du modèle non linéaire =  $6,1/10 = 0,61$ , d'où  $EQM = 0,6 + 0,61 + 1,5 = 2,71$ . Le classement **s'inverse** : le modèle non linéaire (2,71) devient nettement préférable au modèle linéaire, dont l'EQM reste inchangée à 7,3 (son biais ne dépend pas de la taille de l'échantillon). C'est exactement le mécanisme du levier « taille de l'échantillon » du chapitre : plus  $n$  est grand, plus la variance diminue à complexité donnée, et l'optimum se déplace vers plus de complexité.

